Корсик / развёртывание и границы системы

Модульный Python backend. Одна транзакционная БД, фоновые задания и outbox. Без Redis / Celery на текущем этапе.

Сотрудник / MAX

Приглашение, материалы, ответы на опросы
/ask — ИИ, /hr — отдельное сообщение HR
/resume — точка возврата, /cases — обращения

HR и руководители / Mini App

HTML + CSS + ES modules + MAX Bridge
HR: CRUD, рассылки, документы, выгрузки
Руководители: разрешённые данные команды

Платформа MAX / внешний сервис

Bot API: сообщения, callbacks, вложения
Bridge: подписанные initData для кабинета
HTTPS-адрес регистрирует владелец бота

MAX adapter / poll

Long polling сохраняет событие в Job
Уникальный incoming:event_id → без повтора
Отправка: Outbox → Bot API, отдельный worker

Веб-вход / подключение Mini App

Локальный кабинет: localhost:8000
Для MAX требуется публичный HTTPS
Сетевая публикация настраивается отдельно

FastAPI / api.py + *_api.py

Подпись MAX → WebSession → RBAC + scope
Локально: localhost:8000, вход по ключу
В MAX: проверка initData и прав backend

Python application / общие use cases для бота, API и worker

Доступ и сотрудники

access · employees · admin_service
4 рабочие роли + manage_access
Площадка, HR, отдел, руководитель

Маршруты и опросы

scenarios · routes · surveys · campaigns
21 сценарий / 55 исходных строк
Снимки конфигурации, календарь, дедлайн

Поддержка и AI help

support · tickets · inbox · helpflow
История по сотруднику, отдельные case ID
Решение HR → подтверждение сотрудника

Документы и материалы

documents · Material / реестр
Версии, права, статус индексации
Отсутствующий материал блокирует шаг

Аналитика и сигналы

analytics · reporting · feedback · meetings
CSV/XLSX считает backend из БД
Руководителю — рекомендация встречи

ML port / внешний контракт

ml.py: StubML или HTTPML
/v1/answer, /v1/analyze, documents
nlp_api: адаптер кандидата контракта

PostgreSQL 17

SQLAlchemy 2 + Alembic, миграция 0005
Job: retry, leases, SKIP LOCKED
Outbox: дедупликация, uncertain delivery
Состояния диалога, ответы, аудит, доступ

Приватный app_data / Docker volume

Оригиналы документов и медиа-кеш
Временные CSV/XLSX, signed download
Бэкапы перед миграцией и обновлением
Секреты в .env, не в исходниках

Внешний ML сервис коллег

Алгоритмы RAG/NLP вне backend
Тайм-аут + проверка разрешённых источников
Нет подтверждённого ответа → HR
Сейчас можно демонстрировать со stub

Корсик / обработка событий и бизнес-состояния

Транзакционная постановка заданий отделена от сетевой отправки. Переписка с HR не ставит опросы на паузу.

1 / входящее событие MAX

poll → normalize_update → ingest
Job с уникальным ключом incoming:event_id
Worker блокирует Employee и обрабатывает
Повтор события не повторяет бизнес-действие

2 / применение бизнес-правил

Команда / callback → нужный use case
Проверяются права и текущее состояние
Ответы и Outbox записываются одной
транзакцией вместе со статусом Job

3 / фактическая отправка

Worker повторно проверяет доступ
MAX user binding, материалы и получателя
Retry — при безопасной ошибке
Неясный результат → uncertain, решение HR

Календарь → последовательность → опрос

hire / probation_end + месяцы / дни / рабочий день + timezone
Изменение дат пересчитывает будущие назначения, а не ответы
Позднее подключение: пропущенные шаги ждут решения HR
RouteRun: message → choice → material → survey → wait
Нет файла / персонального плана → waiting_material
SurveyRun: выбор / оценка / текст / условный комментарий
Промежуточные ответы сохраняются; другое действие ждёт очереди
Истёк дедлайн рассылки: новые ответы не принимаются

Свободный вопрос → внешний ML → помощь

/ask сохраняет исходный вопрос и точку возврата в SurveyRun
ML получает разрешённые документы, историю и контекст шага
answered + допустимые источники → «Удалось решить вопрос?»
clarification → уточнение относится к HelpSession, а не к опросу
not_found / ошибка / запрещённый источник → честный ответ + HR
Нет полезного ответа → выбор разрешённого HR или повтор
/resume восстанавливает вопрос и ожидание комментария
Нет режима, который перехватывает все сообщения навсегда

Обращение сотрудника → конкретный HR case

/hr текст создаёт или дополняет выбранное обращение
Несколько открытых обращений → сотрудник выбирает case ID
Разрешённые получатели задаёт HR для площадки
Выбор другого HR сохраняет участников и историю обращения
HR Inbox: список сотрудников → сообщения + выбор обращения
Ответ в боте: «Ваш вопрос: … / Ответ HR: …»
Предложение решения → awaiting_confirmation с ревизией
Да → closed / employee_confirmed; Нет → in_progress того же ID
Старая кнопка, молчание или архивирование не означают решения
Опросы и рассылки продолжают работать независимо от HR

NLP signal → backend policy → руководитель

Свободный ответ → analyze Job → внешний /v1/analyze
Результат и версия обработчика хранятся в FeedbackAnalysis
Дополнительный адаптер: POST /api/integrations/nlp/events
Bearer ML key, event_id + hash, answer_id, schema_version
Кандидат метки: manager_signal = meeting_recommended
Feedback policy решает, требуется ли обращение HR
MeetingSignal уникален для анализа: повтор не дублирует сигнал
Получатель определяется backend по текущему manager_id
Руководителю — сотрудник и рекомендация личной встречи
Исходный отзыв, причина NLP и риск ему не раскрываются

Корсик / модель данных и доступ

Основные сущности и связи. Пользовательские тексты и токены не попадают в технические логи.

Организация и доступ

Identity → roles[], manage_access, MAX binding
Branch → timezone, календарь, Scenario
Department → Branch, руководитель
Employee → Identity + Branch + Department
Employee → recruiter_id + manager_id
WebSession / Invitation / AssignmentHistory

Конфигурация и исполнение

Scenario(version, definition snapshot)
Scenario → ScheduledStep(employee, due, order)
ScheduledStep → RouteRun(position, answers)
ScheduledStep → SurveyRun(definition, expires)
SurveyRun → SurveyAnswer(value, comment)
SurveyAnswer → FeedbackAnalysis(version)

Рассылки и контент

SurveyTemplate → Campaign
Campaign → CampaignRecipient → Step
Document family → version → index status
Material(key, source_ref) → Document / URL
Employee → personal plan / IT-access URL
Контент меняется через HR CRUD

Поддержка и помощь

Employee → Ticket → TicketMessage
Employee → HRMessage → HRReadState
Ticket → TicketParticipant: исходный / новый HR
Ticket: resolution_revision → confirmed_by
Employee → HelpSession → Ticket
HelpSession хранит точку возврата

Числа и сигналы

FeedbackAnalysis → MeetingSignal → manager
NlpEvent(event_id, hash, версия, исходный result)
DigestSnapshot: окно + числовой снимок
ExportFile: actor + filters + allowed employee IDs
AuditEvent: кто, действие, ресурс, время
Отчёты не требуют вызова модели

Надёжность и операции

Job: dedupe, lease, attempts, due_at
Outbox: recipient, body, status, retry_at
State: demo clock, политика сигналов, дайджест
PostgreSQL: row locks / SKIP LOCKED
MAX — внешняя система, exactly-once нет
Неясные отправки не повторяются вслепую

Матрица прав / проверяется сервером для каждого действия и конкретных данных

Сотрудник	Свои материалы, ответы, /ask, /hr, свои обращения и подтверждения
HR-администратор	CRUD в назначенной области: люди, сценарии, опросы, документы, обращения, экспорт
Руководитель подразделения	Свои сотрудники: прогресс и рекомендация встречи; без исходных комментариев NLP
Руководитель HR	Разрешённая область HR, сводные показатели и еженедельные снимки/дайджесты
manage_access — отдельное право	Назначение доверенного доступа, блокировка, ключи и привязка MAX
Ограничения сохраняются во времени	Скопированная ссылка не даёт роли; скачивание повторно проверяет права и TTL